

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler BÜTÜNLEME (29.01.2019)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		2	
3		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

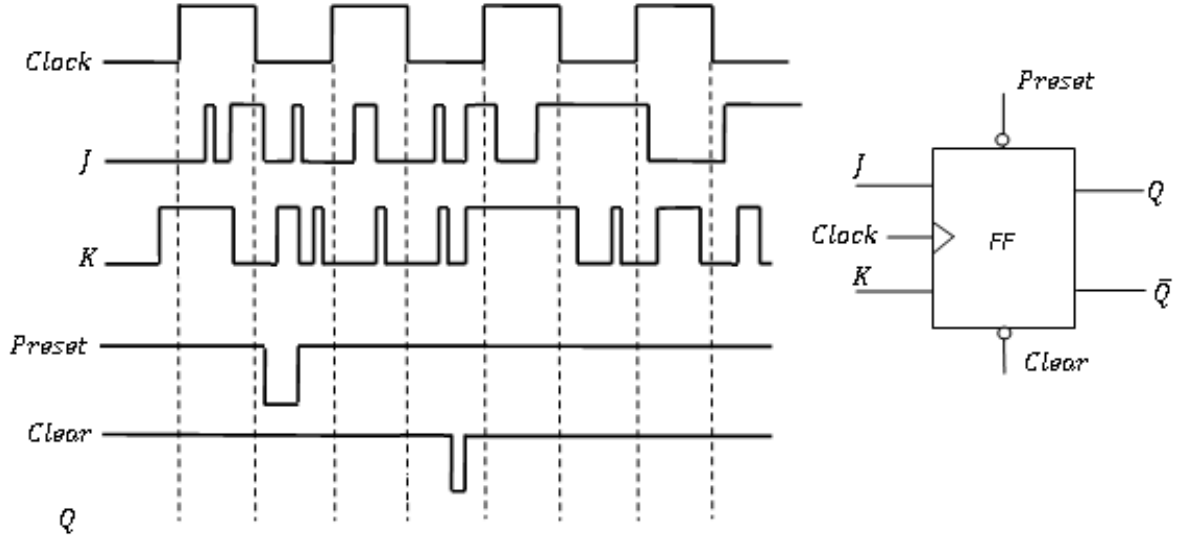
1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. a) $F(A, B, C, D) = \prod(0,3,4,6,7,8,15) + \Phi(5,11,13,14)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(0,2,3,7,8,11,12,14) + \Phi(9,10,13,15)$ (5p)

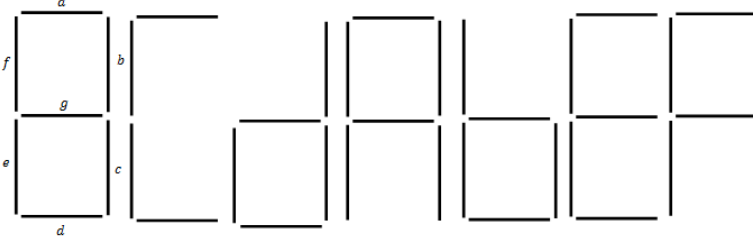
2. Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelere ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



3. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-67 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

4. a) 7 parçalı ortak katotlu display için 0' dan 9' a kadar sayıların yanı sıra aşağıdaki karakterler de gösterilecektir. Gerekli devrenin sadece e çıkışını gerçekleyiniz. (15p)
-



-
- b) 1×2 ve 2×4 kod çözücülerle (decoder) kullanarak bir adet 3×8 kod çözücü (decoder) tasarlayınız. Tasarladığınız kod çözücüye ait fonksiyon tablosunu kısaltarak veriniz. (10p)
-

5. a) $F = (\bar{A} + \bar{B}). (A + C)$ lojik fonksiyonunu TTL kullanarak gerekleřtiriniz. (10p)

b) BCD kodundaki $A (A_3A_2A_1A_0)$ sayısını 3-Fazlalık Koduna dnřtren kod zcy tam toplayıcı kullanarak (Full-Adder) tasarlayınız. (10p)
